



СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ	1
ПРОИЗВОДСТВО КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ	3
ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ	6
ФИТИНГИ И ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДА	7
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА	9
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ	10
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ	11
КОМПОЗИТНЫЕ ПОЛУТРУБЫ	12
РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА	13
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ НАСТИЛОВ	13
КРЫШКИ ЛЮКОВ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	15
ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ И ДЕТАЛЕЙ	16
ОБЩИЙ ВИД РАСТРУБНОЙ ВТУЛКИ С ФИКСИРОВАННЫМ ФЛАНЦЕМ, ВТУЛКИ С НИППЕЛЕМ И ФЛАНЦЕМ	17
ОБЩИЙ ВИД СЕГМЕНТНЫХ ОТВОДОВ	20
ОБЩИЙ ВИД ТРОЙНИКОВ	21
ОБЩИЙ ВИД КРЕСТОВИНОВ	22
ОБЩИЙ ВИД СЕГМЕНТНЫХ ПЕРЕХОДНИКОВ	23
ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	25
ПРОДУКТЫ ПРОИЗВОДСТВА	26

CONTENT

ABOUT COMPANY	2
COMPOSITE PIPE MANUFACTURING	3
TYPES OF COMPOSITE PIPE CONNECTIONS	6
FITTINGS AND OTHER PIPELINE COMPONENTS	7
QUALITY CONTROL	9
APPLICATIONS OF COMPOSITE PIPES	10
COMPOSITE PIPE ADVANTAGES	11
COMPOSITE SEMI-PIPES	12
GRATINGS FROM COMPOSITE MATERIAL	13
ADVANTAGES AND APPLICATION AREA OF COMPOSITE GRATINGS	13
MANHOLE COVERS MADE OF COMPOSITE MATERIALS	15
PRODUCT AND COMPONENT APPEARANCE	16
GENERAL VIEW OF BELL-MOUTHED PLUG WITH FIXED FLANGE, PLUG WITH NIPPLE AND WITH FLANGE	17
GENERAL VIEW OF SEGMENTAL BENDS	20
GENERAL VIEW OF TEES	21
GENERAL VIEW OF CROSSINGS	22
GENERAL VIEW OF SEGMENTAL ADAPTERS	23
MANUFACTURER'S WARRANTY	25
MANUFACTURING PRODUCTS	26

О КОМПАНИИ

В Республике Таджикистан задачи, связанные с доступом населения к чистой воде и санитарии, а также ирригации и мелиорации, всегда являлись приоритетными, и Правительство страны всегда уделяло им особое внимание.

Учитывая эти факторы, на основе договоренности между двумя компаниями - «Авесто групп» - Республика Таджикистан и «Azkompozit» - Азербайджанская Республика в 2019 году было создано совместное предприятие по производству композитных труб под названия ООО «Композит Т.А.».

Несмотря на все сложности, связанные с пандемией COVID-19, строительство нового завода в городе Душанбе прошли без задержек, согласно спланированному графику работ.



28 августа 2021 года в городе Душанбе при участии Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона и Председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали предприятие «Композит Т.А.» было официально сдано в эксплуатацию.

Целью «Композит Т.А.» является производство и поставка композитных труб и фитингов мирового класса диаметром от DN400 до DN3000 для устойчивого

ABOUT COMPANY

In the Republic of Tajikistan, the tasks related to the population access to clean water and sanitation, as well as irrigation and land reclamation have always been a priority, and the Government of the country has always paid special attention to them.

Considering these factors, based on the agreement between two companies - "Avesto Group" - Republic of Tajikistan and "Azkompozit" - Republic of Azerbaijan in 2019 there was established a joint venture for the production of composite pipes under the name LLC "Composite T.A.".

Despite all the difficulties connected with the COVID-19 pandemic, the construction of the new plant in Dushanbe city passed without delays, according to the planned schedule of works.

The company "Composite T.A." was officially put into operation on August 28, 2021 in Dushanbe city with the participation of the Founder of Peace and National Unity - Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan, Honorable Emomali Rahmon and Chairman of Majlisi Milli Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan, Chairman of Dushanbe city, Honorable Rustami Emomali.

The purpose of "Composite T.A." is to produce and supply world-class composite pipes and fittings with diameters from DN400 to DN3000 for sustainable solution of domestic water supply and sewerage

решения проблем бытового водоснабжения и канализации в Республике Таджикистан, а также в соседних странах Центрально-Азиатского региона. Технология «Композит ТА» полностью основана на ноу-хау спиральной намотки, используемой «Azkompozit». Данная технология долгие годы применяется в области производства композитных труб для различных назначений, таких как доставка питьевой воды, орошение, слив сточных вод, а также для нужд гидроэнергетики и других отраслей промышленности.



problems in the Republic of Tajikistan, as well as in neighboring countries of the Central Asian region. The "Composite TA" technology is based entirely on the spiral winding know-how used by "Azkompozit". This technology has been used for many years in the production of composite pipes for various applications, such as drinking water delivery, irrigation, waste water discharge, as well as for the needs of hydropower and other industries.



ПРОИЗВОДСТВО КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ

Композитные трубы и соединения из полиэфира, армированного стекловолокном (GRP), производимые компанией ООО "Композит Т.А.", представляют собой коррозионно-стойкую трубную систему, предназначенную для использования в самотечных и напорных трубопроводах. Трубы производятся по технологии спиральной намотки на оправу требуемой формы многослойного композиционного материала на основе ненасыщенной полиэфирной смолы, усиленной стекловолокном и кварцевым наполнителем.



В ходе этого процесса, где головка для укладки стекловолокна с присоединенной к ней ванной для смолы движется вперед и назад вдоль вращающейся оправы формируя внутренний и наружный композитный слой.

Механическая прочность (армирование) трубы обеспечивается за счет перекрестной намотки цельного стекловолокна.

Необходимая толщина стенки трубы формируется

COMPOSITE PIPE MANUFACTURING

Composite pipes and connections made of glass fiber reinforced polyester (GRP), produced by the company LLC "Composite T.A." is a corrosion-resistant pipe system designed for use in gravity and pressure pipelines. The pipes are manufactured by the technology of spiral winding on the frame of the required shape of multilayer composite material based on unsaturated polyester resin reinforced with glass fiber and quartz filler.

During this process, wherein a glass fiber lay-up head with

a resin bath attached thereto moves back and forth along a rotating mandrel forming an inner and outer composite layer.

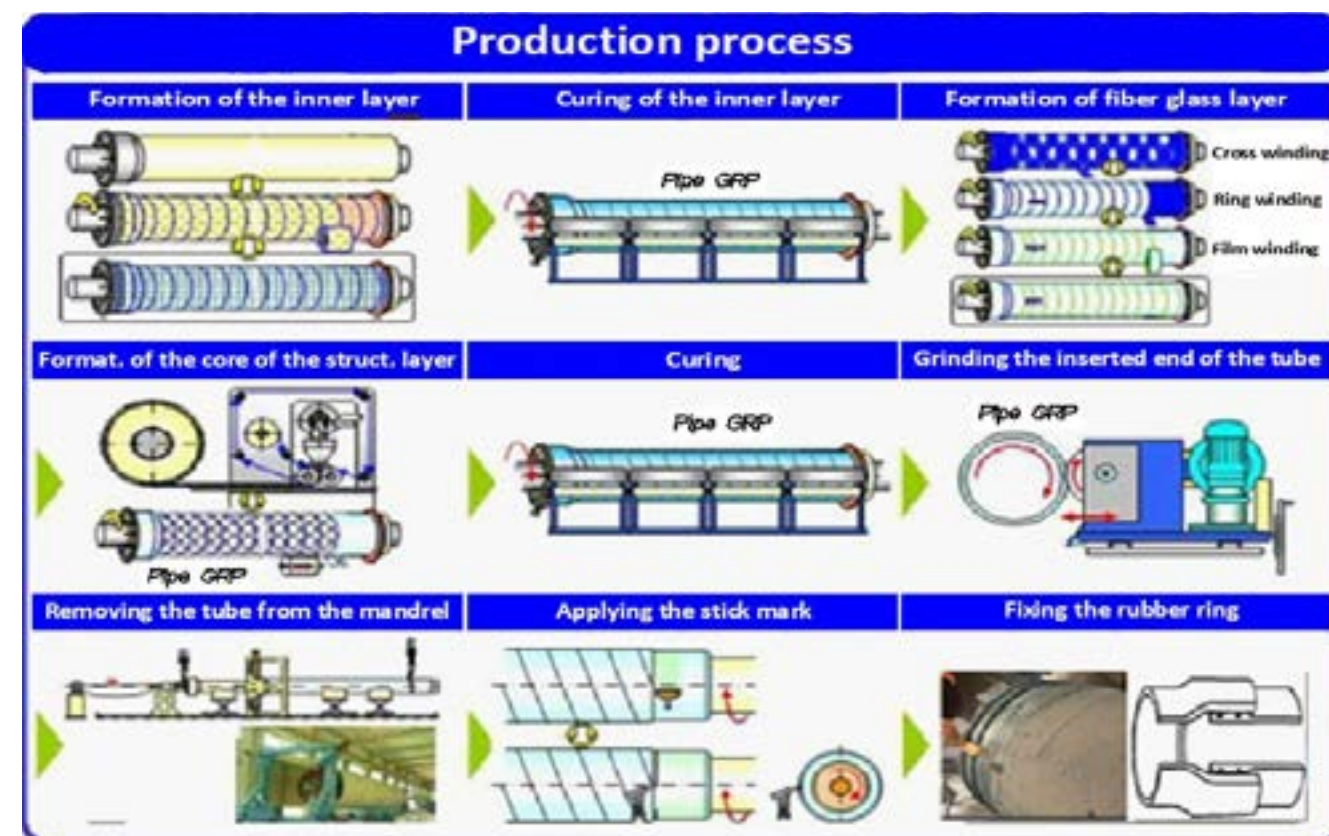
The mechanical strength (reinforcement) of the pipe is provided by cross-winding of solid glass fibers. The required pipe wall thickness is formed using polymer mortar (a mixture of unsaturated polyester resin and silica filler).

It is allowed not to have a polymer mortar layer, while ensuring the required thickness and mechanical characteristics of

при помощи полимерраствора (смеси ненасыщенной полиэфирной смолы и кварцевого наполнителя). Допускается отсутствие слоя полимерраствора, при обеспечении необходимой толщины и механических характеристик трубы из внутреннего и внешнего композитного слоя.

the pipe from the inner and outer composite layer.

The inner and outer protective layer is formed by means of resin and gives pipes additional resistance to the external impact of unfavorable factors (weather conditions, mechanical impact) and protects the inner layer from damage.



Внутренний и внешний защитный слой формируется при помощи смолы и придает трубам дополнительную стойкость к внешнему воздействию неблагоприятных факторов (погодные условия, механическое воздействие) и защищает внутренний слой от повреждений.

После отверждения труба подвергается дополнительной обработке, формируя двухканальный или одноканальный ниппель в конце трубы и раструб с другой стороны.

Конструкция трубы состоит из внутреннего слоя - лайнера, насыщенного смолой, структурных стен и слоя жесткости.

Внутренний слой - лайнер с чрезвычайно гладкой поверхностью и высоким содержанием смолы создает устойчивый барьер против физической и химической эрозии. Смола, применяемая в этом слое, обладает высокой механической и химической стойкостью, что делает трубу полностью пригодной

After curing, the pipe is further processed to form a two-channel or single-channel nipple at the end of the pipe and a socket on the other side of the pipe.

The pipe construction consists of a resin-infused inner liner, structural walls and a stiffening layer.

The inner liner with an extremely smooth surface and high resin content creates a stable barrier against physical and chemical erosion. The resin used in this layer has a high mechanical and chemical resistance, making the pipe fully suitable for the transportation of drinking water or sewage, ensuring a minimum service life of 50 years.

The structural walls consist of multiple radial and spiral layers wound at different angles according to the winding pattern.

The axial and circumferential strength values of the pipe are controlled by the winding angles.

для транспортировки питьевой воды или канализации, обеспечивая минимальный срок службы 50 лет. Структурные стены состоят из множества радиальных и спиральных слоев, намотанных под разными углами в соответствии со схемой намотки.

Значения осевой и окружной прочности трубы регулируются углами намотки.

Слой жесткости состоит из мелкодисперсного чистого кварцевого песка и наносится между слоями структурных стен.

Композитные трубы подходят и одобрены для использования в системах питьевой воды, городской и промышленной канализации, морской воды и агрессивных средах с температурным диапазоном от -40°C до +70°C.

- Номинальные внутренний диаметр труб (DN): 400-3000 мм.
- Классы номинального давления (PN): 1-32 атм.
- Номинальные классы жесткости (SN): 2500 – 10000 N/m² и более (по запросу).
- Стандартная длина трубы: 12м. (возможно изготовление труб любой длины).

Композитные трубы и фасонные части ООО "Композит Т.А." могут изготавливаться в соответствии со стандартами AWWA, ASTM, EN, ISO, а также СТ РТ ИСО 10467-2022 по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

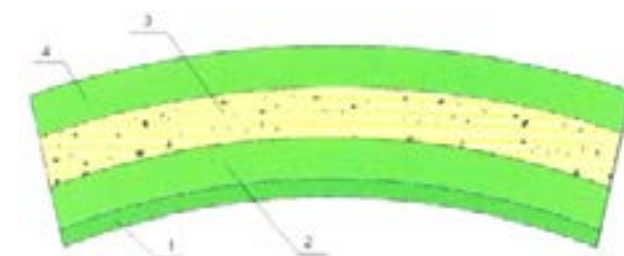


The stiffening layer consists of finely dispersed pure silica sand and is applied between the structural wall layers.

Composite pipes are suitable and approved for use in potable water, municipal and industrial sewage systems, seawater and corrosive environments with temperature ranges from -40°C up to +70°C.

- Nominal internal pipe diameters (DN): 400-3000 mm.
- Nominal pressure classes (PN): 1-32 atm.
- Nominal stiffness classes (SN): 2500 - 10000 N/m² and more (on request).
- Standard pipe length: 12m (any length is possible).

Composite pipes and shaped parts of LLC "Composite T.A." can be manufactured in accordance with AWWA, ASTM, EN, ISO, as well as ST RT ISO 10467-2022 standards according to the technological documentation approved in the



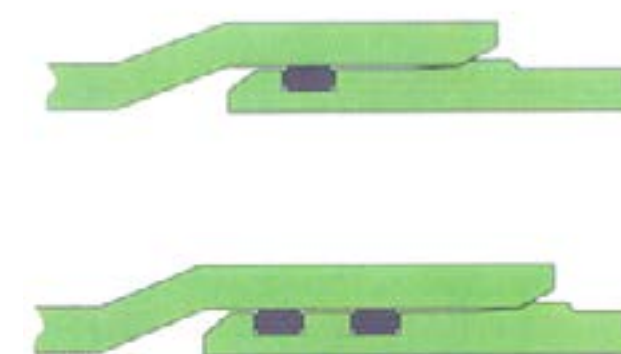
established order.

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1-Liner layer: | 1-Лайнер |
| 2-Inner structural layer: | 2-Внутренний структурный слой |
| 3-Sand layer: | 3-Слой жесткости |
| 4-Outer structural layer: | 4-Внешний структурный слой |

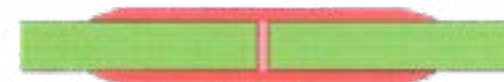
ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ

Композитные трубы ООО "Композит Т.А." соединяются между собой с помощью различных систем соединения с использованием уплотнительных колец из EPDM. Основным типом соединения труб является раструбный; помимо этого, могут применяться ряд соединений, указанных ниже:

Раструбное соединение с одинарным уплотнительным кольцом, для трубных соединений с номинальным давлением до 6 атм.



В особых случаях (на стыках трубопроводов, при проведении труб через гильзы на пересечениях с автомагистралями, в замкнутых системах циркуляции) также применяется жесткое соединение (ламинация).



Для присоединения композитных труб с трубами из других материалов или оборудованием, в основном используются фланцевые соединения. Соединения труб отвечают строгим требованиям стандарта ASTM D 4161



TYPES OF COMPOSITE PIPE CONNECTIONS

Composite pipes of LLC "Composite T.A." are connected to each other by means of various connection systems using EPDM sealing rings. The main type of pipe connection is the socket connection; in addition, a number of connections can be used, as listed below:

Single push-in pipe for pipe connections with nominal pressures up to 6 atm.



In special cases (at pipeline joints, when pipes are run through sleeves at highway intersections, in closed circulation systems) rigid connections (lamination) are also used.



To connect composite pipes with pipes made of other materials or equipment, flanged joints are mainly used. Pipe connections meet the strict requirements of ASTM D 4161 standard.



ФИТИНГИ И ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ

На заводе ООО "Композит Т.А." производится полный ассортимент таких фитингов как колена, отводы, редукторы, а также фланцы различных форм и размеров для соединения композитных труб с трубами из других материалов.

С целью обеспечения герметичности фитингов, они производятся методом резки и последующей ламинации пройденных контроль качества готовых труб.

На заводе производятся фитинги и прочие трубные элементы диаметром DN400 - DN3000мм.

Трубы из которых изготавливают фасонные части должны соответствовать требованиям ТУ. Напорные и безнапорные фасонные части изготавливаются следующих видов.

Патрубки:

- Раструбная втулка под фланец с фиксированным фланцем «Раструб-фиксированный фланец»;
- Втулка под фланец с фиксированным фланцем «Ниппель-фиксированный фланец».

Отводы сегментные:

Отвод раструбный с ниппелями «Раструб-ниппель», «фиксированный фланец-ниппель», «Раструб-фиксированный фланец».

Тройники и крестовины:

- Тройник раструбный с ниппелем «раструб-ниппель-ниппель», «раструб-фланец-ниппель», «раструб-фланец-фланец», «ниппель-фланец-ниппель».
- Крестовина раструбный с ниппелем «раструб-ниппель-ниппель», «раструб-фланец-ниппель-фланец»

FITTINGS AND OTHER PIPELINE COMPONENTS

At the factory of LLC "Composite T.A." a full range of such fittings as elbows, bends, reducers, as well as flanges of various shapes and sizes for connecting composite pipes with pipes made of other materials is produced.

In order to ensure the tightness of fittings, they are produced by cutting and subsequent lamination of finished pipes passed quality control.

The plant produces fittings and other pipe elements with diameter DN400 - DN3000mm.

Переходы сегментные симметричные:

- Переход раструбный с ниппелем «раструб-ниппель», «фланец-фланец», «раструб-фланец», «фланец-ниппель».

Переходы сегментные асимметричные:

- Переход раструбный с ниппелем «раструб-ниппель», «фланец-фланец», «раструб-фланец», «фланец-ниппель».

Композитные полутрубы (лоток).

Формованный решетчатый настил.

Нестандартные изделия возможно изготовление по чертежам заказчика.

Pipes from which fittings are made must meet the requirements of TU.

Pressure and non-pressure fittings are manufactured as follows.

Nipples:

- Bell-mouthed plug under flange with fixed flange "Bell-mouthed -fixed flange";
- Plug under the flange with fixed flange "Nipple-fixed flange".

Segmental bends:

- Bell-mouthed bend with nipples "Bell-mouth-nipple", "fixed flange-nipple", "Bell-mouth-fixed flange".

Tees and crosses:

- Bell-mouthed tee with nipple "bell-mouth-nipple-nipple", "bell-mouth-flange-nipple", "bell-mouth-flange-flange", "nipple-flange-nipple";
- Bell-mouthed cross with nipple "bell-mouth-nipple-nipple", "bell-mouth-flange-nipple", "bell-mouth-flange-flange", "nipple-flange-nipple".

Segmental symmetrical transitions:

- Bell-mouthed transition with nipple "bell-mouth-nipple", "flange-flange", "bell-mouth-flange-flange", "flange-nipple".

Asymmetrical segmental transitions:

- Bell-mouthed transition with nipple "bell-mouth-nipple", "flange-flange", "bell-mouth-flange", "flange-nipple".

Composite semi-pipes (tray).

Molded lattice decking.

Non-standard products can be manufactured according to customer's drawings.



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Главная задача ООО "Композит Т.А." заключается в производстве высококачественной продукции согласно требованиям Стандарта Менеджмента Качества ISO 9001. Контроль и обеспечение качества включают в себя тщательную проверку всего поступающего сырья и готовой продукции строго в соответствии с требованиями стандартов.

На заводе проводятся следующие проверки и испытания:

Параметры контроля качества Quality control parameters	Нормативное требование Normative requirement	Процесс проведения испытания Testing process
Гидравлическое испытание на гидростатическую герметичность Hydraulic test for hydrostatic tightness	AWWA C-950, ASTM D3754, ASTM D3517, ASTM D1599	
Определение жесткости трубы Determination of pipe stiffness	ASTM D638	
Определение осевого сопротивления растяжению Determination of axial tensile strength	ASTM D2290 ASTM D638	
Определение кольцевой прочности. Испытание на потерю при сгорании (определение содержания смолы, стекла и кварцевого песка) Determination of ring strength Loss on combustion test (determination of resin, glass and silica sand content)	ASTM D2584	

QUALITY CONTROL

The main task of LLC "Composite T.A." is to produce high quality products according to the requirements of Quality Management Standard ISO 9001. Quality control and quality assurance includes thorough inspection of all incoming raw materials and finished products strictly in accordance with the requirements of the standards.

The following inspections and tests are carried out at the factory:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ

Передовые технологии, применяемые в Компании, позволяют изготавливать системы трубопроводов из композитный материала для многих областей применения, включая:

- питьевая вода;
- канализация и сточные воды;
- оросительные системы;
- системы охлаждения;
- гидроэлектростанции
- морская вода;
- транспортировка агрессивных жидкостей в промышленности



APPLICATIONS OF COMPOSITE PIPES

The advanced technologies used by the Company make it possible to manufacture composite piping systems for many applications, including:

- drinking water;
- sewerage and wastewater;
- irrigation systems;
- cooling systems;
- hydroelectric power plants - seawater;
- transportation of aggressive liquids in industry.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ

Особенности	Преимущества
Изготавливаются из устойчивых к коррозии Неметаллических материалов.	- Длительный срок службы и эффективность эксплуатации. - Отсутствие необходимости во внутреннем и внешнем покрытии, нанесении покрытия или покраске. - Низкие затраты на монтаж и обслуживание - Гидравлические свойства стабильны во времени
Дизайн труб предусматривает различные типы твердых или гибких соединений.	- Герметичность, эффективная конструкция соединений исключает проникновение и утечку жидкости. - Отсутствие необходимости в дополнительной дорогостоящей изоляции стыков. - Разнообразие и легкость соединения сокращает время и затраты на монтаж. - Для уменьшения количества фитингов на трубопроводе возможно изменение угла соединения, сохраняя её качество.
Небольшой вес: 1/3 веса стали и 1/8 веса бетонной трубы.	Легкость монтажа. Нет необходимости в тяжелом и дорогостоящем монтажном оборудовании.
Чрезвычайно гладкая Внутренняя поверхность.	- Возможность размещения труб друг в друге снижает транспортные расходы. - Низкое трение снижает потери энергии при перекачке. - Отсутствие скопления ила на дне трубопровода.
Свойства труб и фитингов соответствуют принятым во всем мире стандартам.	- Эксплуатация в сейсмических зонах. - Гарантия высокого качества продукции в соответствии с общепринятыми отраслевыми стандартами (ANSI, AWWA, ASTM, BS, DIN, ISO, EN). - Конкурентоспособные цены

COMPOSITE PIPE ADVANTAGES

Features	Advantages
Manufactured from corrosion resistant. Non-metallic materials.	- Long service life and operational efficiency. - No need for interior and exterior coating, plating or painting. - Low installation and maintenance costs. - Hydraulic properties are stable over time.
Pipe design provides for various types of solid or flexible connections.	- Airtight, efficient joint design eliminates liquid penetration and leakage. - No need for additional costly joint insulation. - Variety and ease of connection reduces installation time and costs. - To reduce the number of fittings on the pipeline, it is possible to change the angle of connection, preserving its quality.
Low weight: 1/3 the weight of steel and 1/8 the weight of concrete pipe.	- Ease of installation. No need for heavy and expensive installation equipment. - Possibility to place pipes in each other reduces transportation costs.
Extremely smooth Inner surface.	- Low friction reduces energy losses during pumping. - No silt build-up at the bottom of the pipeline.
Pipe and fittings properties comply with internationally accepted standards.	- Operation in seismic zones. - Guarantee of high-quality products in accordance with generally accepted industry standards (ANSI, AWWA, ASTM, BS, DIN, ISO, EN). - Competitive prices

КОМПОЗИТНЫЕ ПОЛУТРУБЫ

Каналы из армированного бетона, используемые в орошении, теряют свою актуальность из-за множества своих недостатков. Постоянный поток нефilterованной воды приводит к эрозии поверхности бетонного канала, накоплению ила и коррозии арматуры, что приводит к постоянным очистительным работам, а также неизбежному разрушению конструкции.

В отличие от бетонных каналов, полутрубы из композитного материала, производимые на заводе ООО "Композит Т.А." обладают гладкой поверхностью, имеют легкий вес (1/8 от веса бетона), и могут производиться длиной до 12 м.

Гладкость поверхности композитной полутрубы предотвращает замедление скорости потока текущей по ней воды и сводит к минимуму процесс эрозии поверхности. Из-за легкого веса и длины композитной полутрубы ускоряется монтаж оросительных каналов. Полутрубы из композита производятся из смол, устойчивых к ультрафиолетовому излучению, что повышает их сроки эксплуатации под открытым небом.

QUALITY CONTROL

Reinforced concrete channels used in irrigation are losing their relevance due to their many disadvantages.

The constant flow of unfiltered water leads to erosion of the concrete channel surface, accumulation of silt and corrosion of the reinforcement, which leads to constant cleaning works, as well as inevitable destruction of the structure.

In contrast to concrete channels, semi-pipes from composite material, produced at the plant of LLC "Composite T.A." have a smooth surface, have a light weight (1/8 of the weight of concrete), and can be produced up to 12 m long.

The smoothness of the surface of the composite half pipe prevents the water flowing through it from slowing down and minimizes surface erosion. Due to the light weight and length of composite half pipe, the installation of irrigation canals is accelerated. Composite semi-pipes are manufactured with resins that are resistant to ultraviolet radiation, which increases their service life in the open air.



РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА

С 2022 года ООО "Композит Т.А." наладил и освоил производство решётчатых настилов.

Поперечное нанесение армирующих стекловолокон во время формовки обеспечивает прочность и устойчивость композитных формованных настилов, производимых на заводе "Композит Т.А."

Данное изделие рекомендуется для использования в любых средах (особенно на море) с высоким риском подвергания коррозии прочих материалов. Формованный решетчатый настил из композитного материала широко применяется в конструкциях платформ, возведенных из композитных профилей.

Устойчивость формованного решетчатого настила к огню и ультрафиолетовому излучению задается добавлением в состав смолы соответствующих стабилизирующих агентов. Изделие производится по заказу в различных цветах.



Толщина
стенки - 6мм;
Размер
ячейки - 50x50x50мм;
Открытое
пространство - 77,5%;
Вес
- 20кг/м2;
Стандартный
размеры
листа - 1220x3660мм.

Thickness
of the wall - 6mm;
Size of
cell -50x50x50mm;
Open
space - 77,5%;
Weight
- 20kg/m2;
Standard size of
sheet - 1220x3660mm.

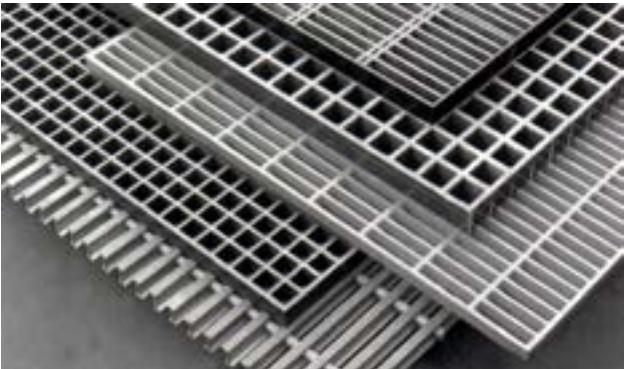
GRATINGS FROM COMPOSITE MATERIAL

Since 2022, LLC "Composite T.A." has established and mastered the production of lattice decks.

The transverse application of reinforcing glass fibers during molding ensures the strength and stability of composite molded decks produced at the plant "Composite T.A."

This product is recommended for use in all environments (especially offshore) with a high risk of corrosion of other materials. Molded composite lattice decking is widely used in composite profile platform structures.

The resistance of molded lattice decking to fire and ultraviolet radiation is set by adding appropriate stabilizing agents to the resin composition. The product is produced on request in different colors.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ НАСТИЛОВ

Композитные решетчатые настилы имеют широкий спектр преимуществ и областей применения:

- Высокая устойчивость к коррозии
- Высокая химическая устойчивость
- Способность нести нагрузки
- Относительно легкий вес
- Легкий монтаж
- Удобство при ходьбе
- Высокое сопротивление и возможность поглощать удары
- Поглощает шумы
- Не проводит электричества
- Не обладает скользкой поверхностью
- Не образует искры
- Долговечность
- Низкая теплопроводность
- Высокая стабильность к изменению температуры
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- Гигиеничность и устойчивость к бактериям
- Одобрены для применения в пищевой промышленности
- Низкие расходы на транспортировку и складирование
- Платформы и пешеходные пути
- Контрольные башни
- Лестничные ступени
- Наклонная плоскость
- Крышки дренажных и канализационных люков
- Промышленный настил
- Ограждение опасных зон
- Кухни

GRATINGS FROM COMPOSITE MATERIAL

Composite lattice decking has a wide range of benefits and applications:

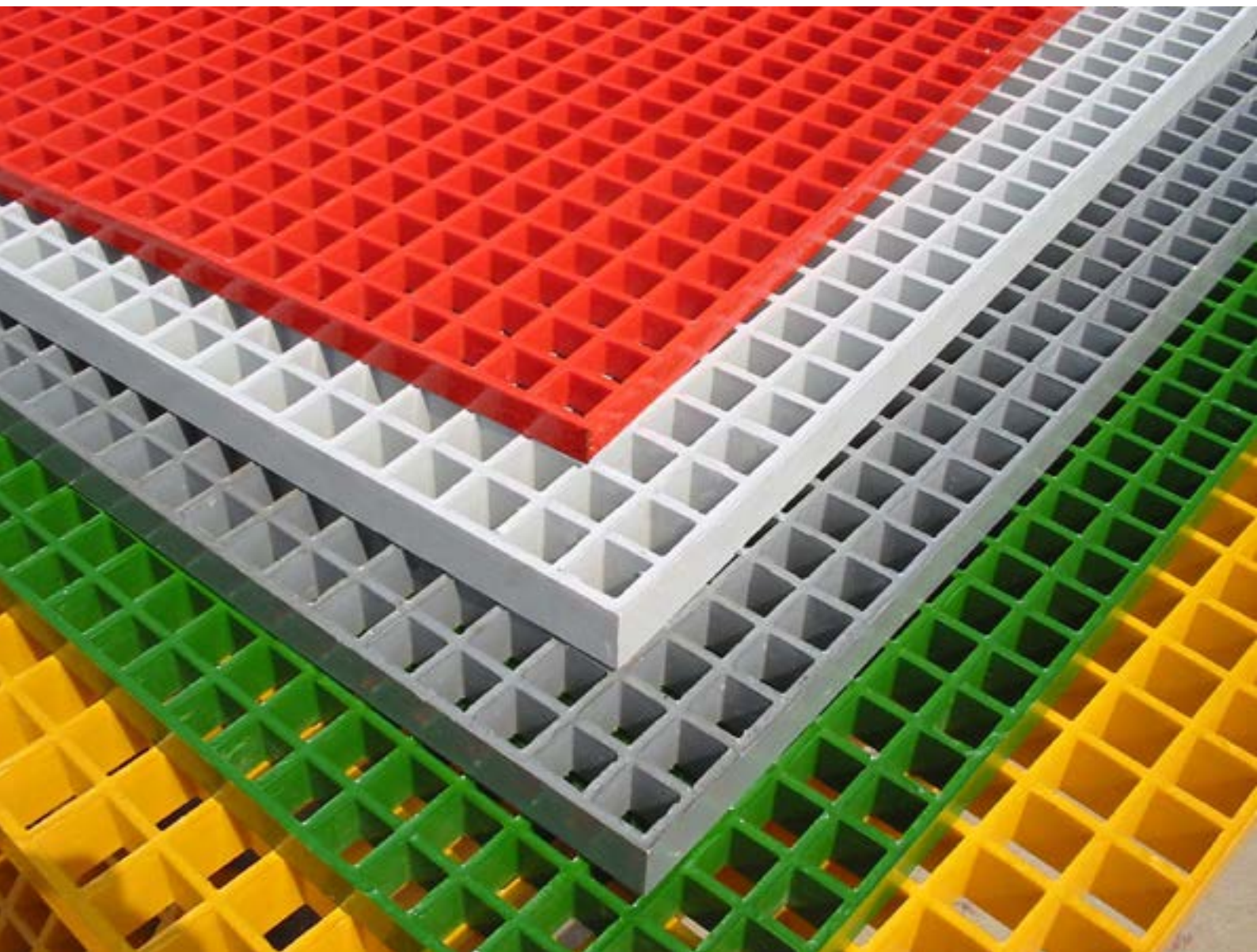
- High resistance to corrosion
- High chemical resistance
- Ability to carry loads
- Relatively light weight
- Easy installation
- Comfortable walking
- High resistance and ability to absorb shocks
- Absorbs noise
- Does not conduct electricity
- Does not have a slippery surface
- Does not produce sparks
- Durability
- Low thermal conductivity
- High temperature stability
- Resistant to ultraviolet radiation
- Hygienic and bacteria resistant
- Approved for use in the food industry
- Low transportation and storage costs
- Platforms and walkways
- Control towers
- Stair treads
- Inclined plane
- Drainage and sewer manhole covers
- Industrial decking
- Hazardous area fencing
- Kitchens

ТАБЛИЦА ПРОГИБА ПРИ РАВНОМЕРНОЙ НАГРУЗКЕ (мм)
DEFLECTION TABLE FOR CONCENTRATED LINEAR LOADING (mm)

Длина Length	Высота ячейки Cell height	Ширина ячейки Cell width	Нагрузка / Load = kN/m2*														Макс. рекомен- дуемая Maximum recommended	Придельная Limited
			3	5	8	10	15	20	25	30	40	50	60	80	90	100		
(mm)	(mm)	(mm)																
400	50	50x50	0.08	0.15	0.23	0.32	0.47	0.63	0.79	0.95	1.26	1.58	1.89	2.53	2.84	3.15		
600	50	50x50	0.28	0.49	0.77	0.98	1.47	1.97	2.45	2.95	3.92	4.92	5.89	7.78	8.84	9.81		
800	50	50x50	0.09	0.17	0.25	0.34	0.51	0.69	0.85	1.03	1.36	1.72	2.05	2.75	3.08	100		
1000	50	50x50	2.18	3.65	5.83	7.32	10.97	14.63	18.29									
1200	50	50x50	4.56	7.62	12.18	15.25												
1400	50	50x50	8.20	13.69														

ТАБЛИЦА ПРОГИБА ПРИ КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКЕ (мм)
DEFLECTION TABLE FOR CONCENTRATED LINEAR LOADING (mm)

Длина Length (mm)	Высота ячейки Cellheight (mm)	Ширина ячейки Cellwidth (mm)	Нагрузка / Load = kN/m ² *														Макс. рекоменд-я Max. recom-d	Придельная Limited
			3	5	8	10	15	20	25	30	40	50	60	80	90	100		
400	50	50x50	0.31	0.54	0.85	1.08	1.62	2.17	2.70	3.25	4.32	5.42	6.49	8.67	9.74	11.91		
600	50	50x50	0.88	1.49	2.37	2.98	4.47	5.97	7.45	8.95	11.92	14.92	17.89					
800	50	50x50	1.82	3.05	4.87	6.12	9.17	12.23	15.29	18.39								
1000	50	50x50	3.62	6.05	9.67	12.12	18.17											
1200	50	50x50	6.05	10.10	16.15													
1400	50	50x50	9.68	16.15														



КРЫШКИ ЛЮКОВ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Крышки люков из композитных материала решают проблему с кражей люков, так как они не обладают послепродажной ценностью; могут быть оснащены замком. Изделие является логической альтернативой привычным чугунным или бетонным крышкам дорожных люков.

Дизайн и производство всех композитных крышек люков осуществляется в соответствии со стандартом BS EN124. В результате проведенных испытаний доказано, что композитные крышки люков могут выдержать более 2,000,000 усталостных циклов колебаний при требуемых номинальных нагрузках, что равняется > 30 годам эксплуатации!

Преимущества крышек люков из композитных материала:

- Прочность и устойчивость
- Долговечность
- Устойчивость к коррозии
- Возможна изоляция уплотнителем

Крышки люков из композитного материала и их оправы обеспечивают надежную герметичную изоляцию от утечки ядовитых паров в окружающую среду.

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и коррозии обеспечивается испытанными системами смол.

Области применения включают в себя:

- Муниципальная канализация и сточные воды
- Телекоммуникация
- Камеры соединения электросетей
- Подземные электрические установки (светофоры и дорожное освещение)
- Нефтехимические установки.



MANHOLE COVERS MADE OF COMPOSITE MATERIALS

The manhole covers made of composite materials solve the problem with theft of manholes, as they have no aftermarket value; they can be equipped with a lock. The product is a logical alternative to the familiar cast iron or concrete road manhole covers.

The design and manufacture of all composite manhole covers is carried out in accordance with BS EN124. It has been proven through testing that composite manhole covers can withstand over 2,000,000 fatigue vibration cycles at the required rated loads, equating to > 30 years of service life!

Advantages of manhole covers made of composite materials:

- Durability and stability
- Durability
- Corrosion resistance
- Insulation with sealant possible

Composite manhole covers and their frames provide reliable hermetic insulation against leakage of toxic vapors into the environment.

Resistance to UV radiation and corrosion is ensured by proven resin systems.

Applications include:

- Municipal sewerage and wastewater
- Telecommunication
- Electricity grid interconnection chambers
- Underground electrical installations (traffic lights and road lighting)
- Petrochemical installations.



ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ И ДЕТАЛЕЙ

Трубы номинальным диаметром от DN 400 до DN 3000 изготавливают со стандартной длиной - 12м. или иной, предусмотренной конструкторской документацией.

Примечание - По согласованию с потребителем (заказчиком), допускается выпуск изделий других диаметров и изготовление труб длиной от 1,4м до 12 м. Толщина стенки и масса труб могут меняться в зависимости от давления, жесткости, глубины траншеи, и т.д.

PRODUCT AND COMPONENT APPEARANCE

Pipes with nominal diameter from DN 400 to DN 3000 are manufactured with standard length - 12m. or other length provided by design documentation.

Note - Upon agreement with the consumer (customer), production of other diameters and pipe lengths from 1.4m to 12m are allowed. Wall thickness and weight of pipes may vary depending on pressure, stiffness, trench depth, etc.

Трубы напорные и безнапорные. / Pressure and non-pressure pipes

Таблица / Table 1

Номинальный внутренний диаметр, DN мм Nominal internal diameter, DN mm,	PN1, PN6, PN10, PN16, PN20, PN25, PN32 Класс жесткости, SN / Stiffnessclass, SN	Масса, кг/1м. Weight, kg/1m.	Масса, кг/12м. Weight, kg/12m.
400	SN 2500 / 5000 / 10000	17,79	213,48
450	SN 2500 / 5000 / 10000	21,96	263,52
500	SN 2500 / 5000 / 10000	25,7	308,4
600	SN 2500 / 5000 / 10000	48,72	584,64
700	SN 2500 / 5000 / 10000	58,28	699,36
800	SN 2500 / 5000 / 10000	70,89	850,68
900	SN 2500 / 5000 / 10000	85,93	1031,16
1000	SN 2500 / 5000 / 10000	99,48	1193,76
1100	SN 2500 / 5000 / 10000	114,52	1374,24
1200	SN 2500 / 5000 / 10000	152,10	1825,20
1400	SN 2500 / 5000 / 10000	178,02	2136,24
1600	SN 2500 / 5000 / 10000	233,78	2805,36
1800	SN 2500 / 5000 / 10000	292,72	3512,64
2000	SN 2500 / 5000 / 10000	359,47	4313,88
2200	SN 2500 / 5000 / 10000	425,46	5105,52
2400	SN 2500 / 5000 / 10000	514,58	6174,96
2500	SN 2500 / 5000 / 10000	557,14	6685,68
2800	SN 2500 / 5000 / 10000	701,15	8413,80
3000	SN 2500 / 5000 / 10000	1000,00	12000,0

* Справочная величина для длины труб – 12 м / * Reference value for pipe length - 12 m

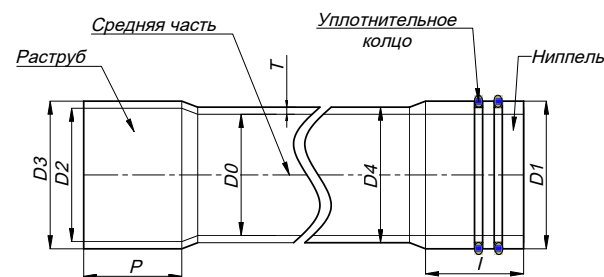


Рис 1. Общий вид трубы

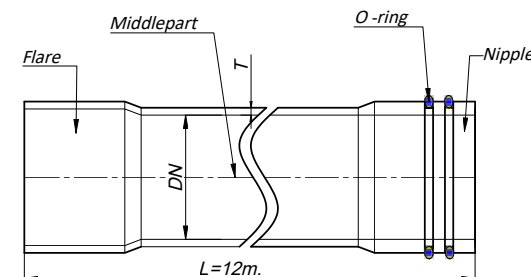
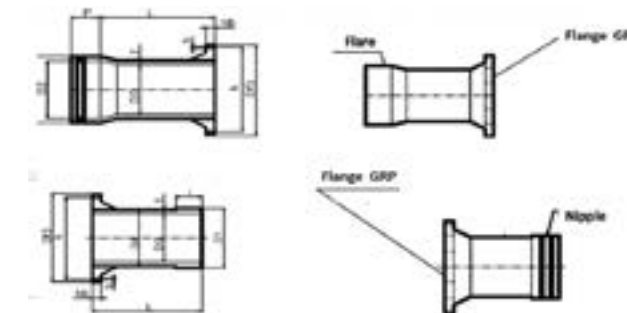


Figure 1. General view of the pipe

ОБЩИЙ ВИД ВТУЛКИ С ФИКСИРОВАННЫМ ФЛАНЦЕМ

Рис 2.



GENERAL VIEW OF BELL-MOUTHED PLUG WITH FIXED FLANGE, PLUG WITH NIPPLE AND WITH FLANGE

Figure 2.



Таблица / Table 2, PN 1-6

DN мм	Df3 мм	K мм	tφ мм	b мм	Кол-во отверстий Number of mouths	Болт Screw
400	535	495	50	22	16	M20
450	590	550	50	22	16	M20
500	640	600	55	22	20	M20
600	755	705	55	26	20	M24
700	860	810	55	26	24	M24
800	975	920	60	30	24	M27
900	1075	1020	65	30	24	M27
1000	1175	1120	70	30	28	M27
1200	1400	1340	75	33	32	M30
1400	1630	1560	80	33	36	M33
1600,1800,2000,2200,2400,2800,3000				Изготавливаются под заказ / Manufactured upon order		

Таблица / Table 3, PN -10

DN мм	Df3 мм	K мм	tφ мм	b мм	Кол-во отверстий Number of mouths	Болт Screw
400	585	515	60	26	16	M24
450	635	565	65	26	20	M24
500	690	620	70	26	20	M24
600	800	725	80	30	20	M27
700	915	840	85	30	24	M27
800	1035	950	85	33	24	M30
900	1135	1050	90	33	28	M30
1000	1250	1160	90	36	28	M33
1200	1475	1380	95	39	32	M36
1400	1695	1590	95	42	36	M39
1600,1800,2000,2200,2400,2800,3000				Изготавливаются под заказ / Manufactured upon order		

Таблица / Table 4, PN -16

DN мм	Df3 мм	K мм	tф мм	b мм	Кол-во отверстий Number of mouths	Болт Screw
400	600	525	85	30	16	M28
450	660	585	85	30	20	M28
500	735	650	90	33	20	M30
600	860	770	95	39	20	M36
700	930	840	95	39	24	M36
800	1045	950	100	39	24	M36
900	1135	1050	100	39	28	M36
1000	1275	1170	105	42	28	M36
1200	1505	1390	115	42	32	M36
1400	1685	1590	125	42	36	M39
1600,1800,2000,2200,2400,2800,3000*			Изготавливаются под заказ / Manufactured upon order			

Таблица / Table 5, PN -20

DN мм	Df3 мм	K мм	tф мм	b мм	Кол-во отверстий Number of mouths	Болт Screw
400	600	525	85	30	16	M28
450	660	585	85	30	20	M28
500	735	650	90	33	20	M30
600	860	770	95	39	20	M36
700	930	840	95	39	24	M36
800	1045	950	100	39	24	M36
900	1135	1050	100	39	28	M36
1000	1275	1170	105	42	28	M36
1200	1505	1390	115	42	32	M36
1400	1685	1590	125	42	36	M39
1600,1800,2000,2200,2400,2800,3000*			Изготавливаются под заказ / Manufactured upon order			

Таблица / Table 5, PN -20

DN мм	Df3 мм	K мм	tф мм	b мм	Кол-во отверстий Number of mouths	Болт Screw
400	630	550	90	36	16	M33
450	680	600	90	36	20	M33
500	740	660	95	39	20	M36
600	855	770	100	39	20	M27
700	905	840	100	30	24	M27
800	1035	950	105	33	24	M30
900	1155	1050	105	33	28	M30
1000	1240	1160	110	36	28	M33
1200	1465	1380	120	39	32	M36
1400	1685	1590	130	42	36	M39
1600,1800,2000,2200,2400,2800,3000*			Изготавливаются под заказ / Manufactured upon order			

Где,

Df3 – наружный диаметр композитной втулки;
k – расстояние между отверстиями в композитной втулке;
tф – толщина композитной втулки под фланец;
b – диаметр отверстия в композитной втулке.

Примечание. Другие размеры фланцев, варианты отверстий необходимо согласовывать. Размеры Do, D2, D3, P, I смотри в размерах трубы.
Стандартные размеры втулки с фиксированным фланцем, «L» - 1,0-1,5м.

Where,

Df3 – outside diameter of the fiberglass plug;
k – distance between mouths in the fiberglass plug;
tф – thickness of composite plug under flange;
b – diameter of mouth in composite bushing.

Note. Other flange sizes, variants of mouths have to be agreed upon. Dimensions Do, D2, D3, P, T see in pipe dimensions.
Standard dimensions of a bushing with a fixed flange, "L" - 1.0-1.5m.

ОБЩИЙ ВИД СЕГМЕНТНЫХ ОТВОДОВ

GENERAL VIEW OF SEGMENTAL BENDS

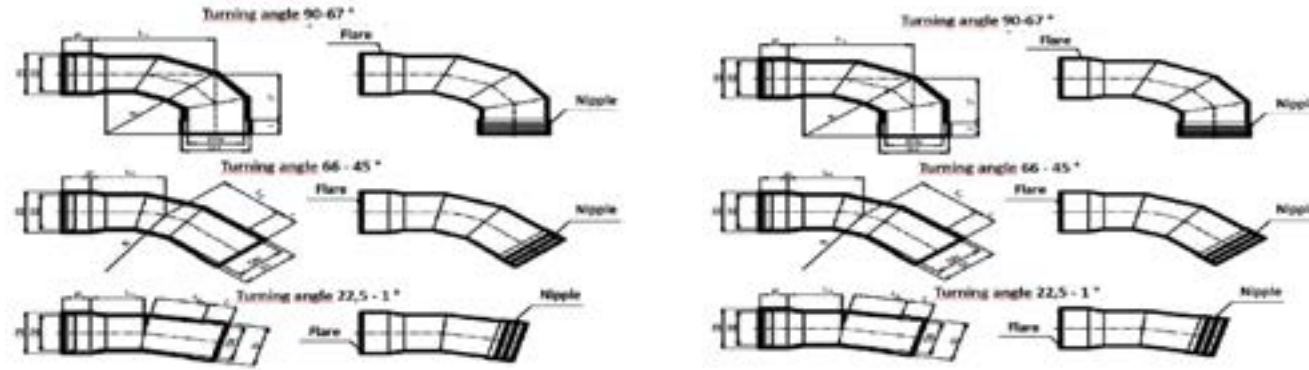


Рис 3.

Figure 3.

Геометрические размеры сегментных отводов PN 6-25. / Geometric dimensions of segmental bends PN 6-25.

Таблица / Table 7

DN	P mm	I mm	До 22,5 °		23-45 °		46-67,5 °		68-90 °	
			L1, L2	L mm	L1, L2	L mm	L1, L2	L mm	L1, L2	L mm
400	235	235	700	1400	800	1600	1000	2000	1300	2600
450	235	235	700	1400	800	1600	1000	2000	1300	2600
500	235	235	700	1400	800	1600	1200	2400	1400	2800
600	235	235	700	1400	900	1800	1200	2400	1400	2800
700	235	235	700	1400	900	1800	1200	2400	1500	3000
800	235	235	700	1400	1000	2000	1300	2600	1500	3000
900	235	235	700	1400	1000	2000	1300	2600	1500	3000
1000	235	235	800	1600	1100	2200	1400	2800	1600	3200
1200	235	235	900	1800	1200	2400	1400	2800	1800	3600
1400	235	235	1000	2000	1400	2800	1500	3000	2000	4000
1600	250	250	1200	2400	1600	3200	1800	3600	2200	4400
1800	300	300	1200	2400	1700	3400	1800	3600	2300	4600
2000	330	330	1300	2600	1800	3600	1900	3800	2500	5000

ОБЩИЙ ВИД ТРОЙНИКОВ

GENERAL VIEW OF TEES

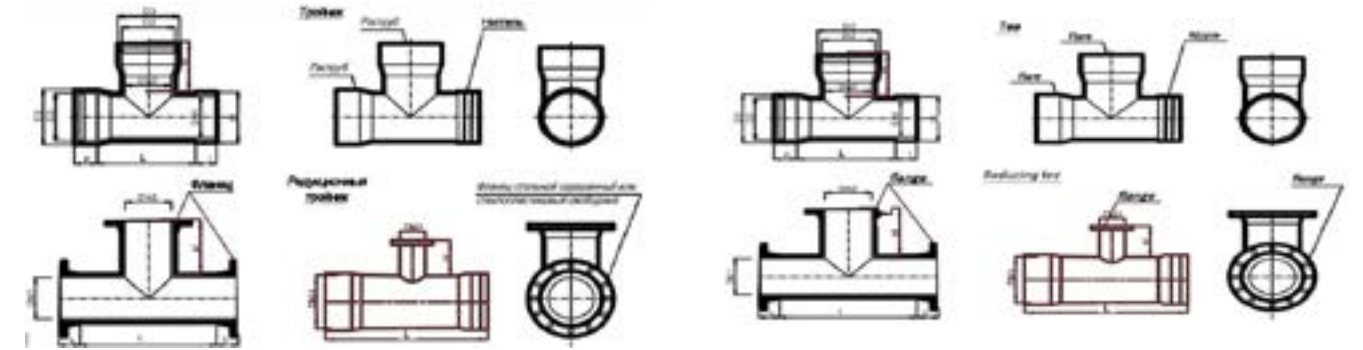


Рис 4.

Figure 4.

Геометрические размеры сегментных тройников (редукционный, фланцевый)
Geometric dimensions of segmental bell-mouthed tees

Таблица / Table 8

DN1	P mm	I mm	400	450	500	600	700	800
DN2			LxH mm	LxH mm	LxH mm	LxH mm	LxH mm	LxH mm
100f	235	235	1400x300	1400x300	1400x300	1500x300	1500x300	1500x300
150 f	235	235	1400x300	1400x300	1400x300	1500x300	1500x300	1500x300
200 f	235	235	1400x300	1500x300	1500x300	1600x300	1600x300	1600x300
250 f	235	235	1400x300	1500x300	1500x300	1700x300	1700x300	1700x300
300 f	235	235	1600x350	1600x350	1600x350	1800x350	1800x350	1800x350
400	235	235	1700x550	1800x600	1800x650	1900x700	1900x700	1900x750
450	235	235		1800x600	1800x700	2000x750	2000x750	2000x800
500	235	235			1900x800	2100x800	2100x800	2100x850
600	235	235				2200x900	2200x850	2200x900
700	235	235					2300x900	2300x950
800	235	235						2400x1000
1000,1200,1400,1600,1800,2000,2200,2400,2800,3000					Изготавливаются под заказ / Manufactured upon order			

Где,
DN1 – внутренний диаметр;
DN2 – внутренний диаметр (вставная часть);
L – длина тройника;
H – высота вставная часть (фланец-раструб-ниппель);
P – длина раструба;
I – длина ниппеля;
ф – фланцевый втулки.

Where,
DN1, DN2 – pipe inner diameter;
D1 – outside diameter (insertion part);
D2 – inside diameter (bell-mouth);
D3 – outer diameter (bell-mouth);
L – tee length;
H – tee height;
P – bell-mouth length;
I – nipple length;
h – composite plug length.

ОБЩИЙ ВИД КРЕСТОВИНОВ

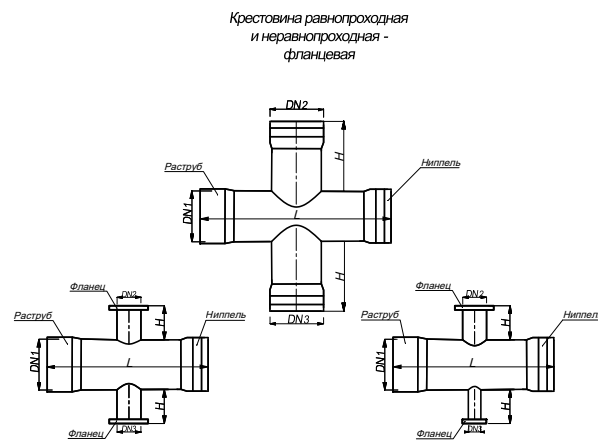


Рис 5.

GENERAL VIEW OF CROSSINGS

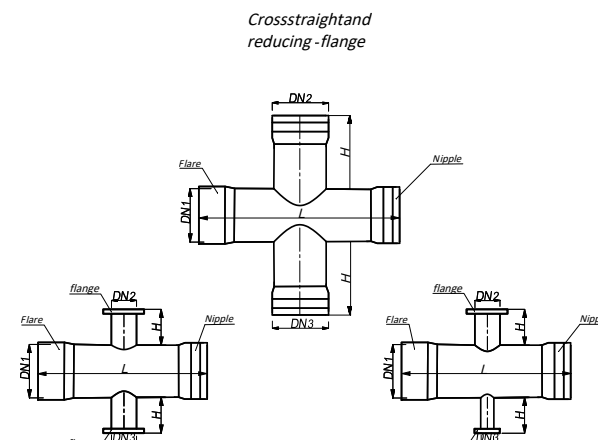


Figure 5.

Геометрические размеры сегментных крестовины
Geometric dimensions of segmental bell-mouthed crossings

Таблица / Table 9

DN1	P	I	400	450	500	600	700	800
DN2,3	mm	mm	LxH1-2mm	LxH1-2mm	LxH1-2mm	LxH1-2mm	LxH1-2mm	LxH1-2mm
100f	235	235	1400x300	1400x300	1500x300	1600x300	1600x300	1600x300
150 f	235	235	1400x300	1400x300	1500x300	1600x300	1600x300	1600x300
200 f	235	235	1400x300	1500x300	1600x300	1700x300	1700x300	1700x300
250 f	235	235	1500x300	1600x300	1700x300	1800x300	1800x300	1800x300
300 f	235	235	1700x350	1700x350	1900x350	1900x350	1900x350	1900x350
400	235	235	1800x500	1800x600	2000x650	2000x650	2000x650	2000x650
450	235	235		2000x700	2200x700	2200x700	2200x700	2200x700
500	235	235			2300x800	2300x800	2300x850	2300x850
600	235	235				2500x900	2500x950	2500x950
700	235	235					2700x1000	2700x1000
800	235	235						2900x1050
1000,1200,1400,1600,1800,2000,2200,2400,2800,3000*			Изготавливаются под заказ / Manufactured upon order					

Где,
DN1 – внутренний диаметр;
DN2-DN3 – внутренний диаметр (вставная часть);
L – длина крестовины;
H1-2 – высота вставная часть (фланец-раструб-ниппель);
P – длина раструба;
I – длина ниппеля;

Where
DN1 – pipe inner diameter;
L – cross length;
H1-2 – cross height;
P – bell-mouth length;
I – nipple length;
h – composite plug length.

ОБЩИЙ ВИД СЕГМЕНТНЫХ ПЕРЕХОДНИКОВ

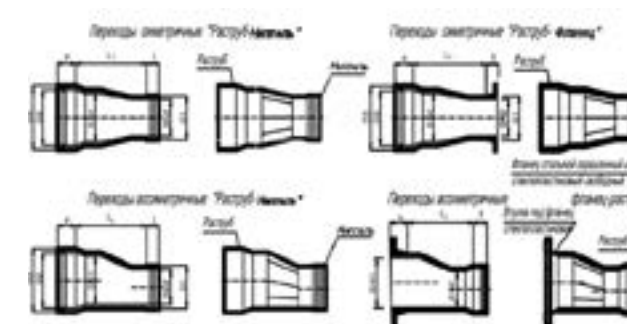


Рис 6.

GENERAL VIEW OF SEGMENTAL ADAPTERS

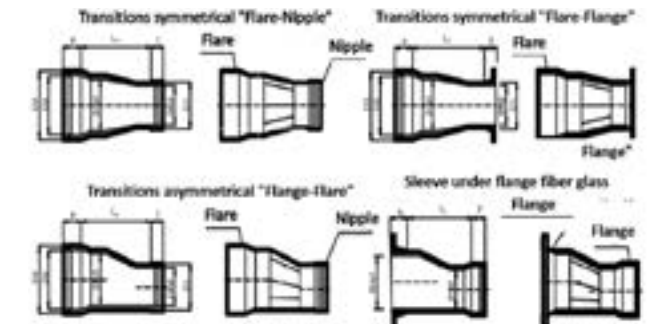


Figure 6.

Геометрические размеры сегментных переходов
Geometric dimensions of segmental transitions

Таблица / Table 10

DN1	P	I	400	450	500	600	700	800	900	1000
DN2	mm	mm	Лобц							
100f	235	235	1600							
150 f	235	235	1500	1700						
200 f	235	235	1500	1600	1600	1700	1800	2000	2200	
250 f	235	235	1500	1600	1600	1600	1700	2000	2100	
300 f	235	235	1500	1600	1600	1600	1650	1900	2100	
400	235	235		1600	1600	1600	1600	1800	2000	2100
450	235	235			1600	1600	1600	1700	1900	2000
500	235	235				1600	1600	1700	1900	2000
600	235	235					1600	1700	1800	1900
700	235	235						1700	1700	1800
800	235	235							1700	1800
900	235	235								1700

Где
DN1, DN2 – внутренний диаметр трубы;
D1 – наружный диаметр (вставная часть);
D2 – внутренний диаметр (раструб);
L1 – длина перехода;
P – длина раструба;
I – длина ниппеля;

Примечание – Все виды фасонных частей изготавливаемых изделий даны в стандартном размера. Изготовление нестандартных изделий допускается по согласованию двух сторон (производителя и заказчика).

Where
DN1, DN2 – pipe inner diameter;
D1 – outside diameter (insertion part);
D2 – inside diameter (bell-mouth);
L1 – transition length;
P – bell-mouth length;
I – nipple length;
h – composite plug length.

Note – All types of molded pieces of manufactured products are given in standard sizes. Manufacturing of non-standard products is allowed upon agreement of two parties (manufacturer and customer).

Композитные стеклопластик обладает низкой теплопроводностью, прочностью стали, долговечностью, биологической и химической стойкостью, является прекрасным диэлектриком, не подвержен гниению. Может обладать трудно горючестью, а при пожаре не выделяет сильнодействующий газ диоксин в отличие от поливинилхлорида.

Прочность конструкций из композита определяется во многом за счёт процесса изготовления - прессования, намотки, пултрusion и так далее.

Сравнительные характеристики стеклопластика, стали, алюминиевых сплавов			
	Сталь	Алюминиевые сплавы	Стеклопластик
Плотность (кг/м³)	7800	2640-2800	1800-1900
Модуль упругости, ГПа	210	70-71	55
Удельный модуль упругости, км	2692	2500-2689	2895-3058
Предел прочности (для металлов предел текучести) при растяжении, МПа	240	50-440	1700
Удельный предел прочности (для металлов предел текучести), км	3,1	1,8-16,7	89-94
Отношение усталостной прочности к статической (число циклов 10 ⁷)	0,26	0,27	0,29
Теплопроводность при 20 градусах цельсия, Вт/м грЦ	64	105-200	0,75
Удельное объемное электрическое сопротивления, Ом х м	Проводник	Проводник	1,0x10 ¹⁰
Коэффициент линейного расширения, x10 ⁶ град ⁻¹	11,9-14,2	19,6-26,9	0,45-8,3
Гигроскопичность, %	-	-	0,5
Стойкость к воздействию химически агрессивных сред, солевых растворов	Не стоек. Требуется мероприятия по защите от коррозии	Подвержен электрохимической коррозии. Требуется специальные меры по защит.	Стойк
Эксплуатационные затраты	Требуется регламентные работы не реже 1-2 раза в год	Требуется регламентные работы не реже 1 раза в год	Восстановление цветовой окраски по мере снижения её интенсивности
Возможность реализации архитектурно-дизайнерский решений	Требуется дорогостоящая реконструкция оборудования	Требуется дорогостоящая реконструкция оборудования	Требуется изготовление недорогой технологической оснастки

Composite fiberglass has low thermal conductivity, strength of steel, durability, biological and chemical resistance, is an excellent dielectric, is not subject to rot. It can have difficult combustibility, and in case of fire it does not emit strong dioxin gas unlike polyvinylchloride.

The strength of composite structures is largely determined by the manufacturing process - pressing, winding, pultrusion and so on.

Comparative characteristics of fiberglass, steel, aluminum alloys			
	Steel	Aluminum Alloys	Fiberglass
Density (kg/m3)	7800	2640-2800	1800-1900
Modulus of elasticity, km	210	70-71	55
Specific modulus of elasticity, km	2692	2500-2689	2895-3058
Tensile strength (yield strength for metals), MPa	240	50-440	1700
Specific strength (yield strength for metals), km	3,1	1,8-16,7	89-94
Fatigue strength to static strength ratio (number of cycles 10 ⁷)	0,26	0,27	0,29
Thermal conductivity at 20 degrees Celsius, W/m grC	64	105-200	0,75
Specific volumetric electrical resistance, Ohm x m	Conductor	Conductor	1,0x10 ¹⁰
Linear expansion coefficient, x10 ⁶ deg ⁻¹	11,9-14,2	19,6-26,9	0,45-8,3
Hygroscopicity, %	-	-	0,5
Resistance to chemically aggressive agents salt solutions	No stoic. It requires measures to protect against corrosion	Confirmed by electrochemical corrosion. It requires special protection measures	Stoic
Operating costs	It requires routine maintenance at least 1-2 times a year	It requires routine maintenance at least 1-2 times a year	Restoration of coloration as its intensity decreases
Possibility of realization of architectural and design solutions	It requires costly reconstruction of the equipment	It requires costly reconstruction of the equipment	It requires the manufacture of inexpensive technological equipment

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

1. если композитные трубы и изделия использовались в целях, не соответствующих ее прямому назначению;
2. в случае нарушения правил и условий эксплуатации и хранения композитных труб и изделий;
3. если композитные трубы и изделия имеют следы попыток неквалифицированного ремонта;
4. если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации композитных труб и изделий;
5. если дефект вызван изменением конструкции композитных труб и изделий, не предусмотренными «изготовителем»;
6. если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями (бездействием) заказчика или третьих лиц;
7. если дефект вызван воздействием высоких или низких температур, открытого пламени, попадание на внутреннюю или наружную поверхность в т.ч. на уплотнительное кольцо посторонних предметов, веществ, жидкостей;

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки композитных труб и изделий:

1. механические повреждения, возникшие при погрузочно-разгрузочных работах, хранение на объекте, при производстве строительно-монтажных и демонтажных работ.



Рис. 1 Складирование композитных труб Ø-400мм.
Fig. 1. Stacking of composite pipes Ø-400mm.



Рис. 2 Образцы композитных труб Ø-1200мм.
Fig. 2. Samples of composite pipes Ø-1200mm

MANUFACTURER'S WARRANTY

The manufacturer shall not be liable under warranty in the following cases:

1. if the composite pipes and products were used for purposes not corresponding to its direct purpose;
2. in case of violation of rules and conditions of operation and storage of composite pipes and products;
3. if the composite pipes and products have traces of unqualified repair attempts;
4. if the defect is caused by natural wear and tear during the operation of composite pipes and products;
5. if the defect is caused by changes in the design of composite pipes and products not provided by the "manufacturer";
6. if the defect is caused by force majeure, accidents, willful or careless actions (inaction) of the customer or third parties;
7. if the defect is caused by exposure to high or low temperatures, open flame, penetration of foreign objects, substances, liquids on the inner or outer surface, including on the sealing ring;

The following defects of composite pipes and products are not covered by the warranty obligations:

1. mechanical damage occurred during loading and unloading operations, storage at the site, during construction, installation and dismantling works.



Рис. 3 Симметричный переход от Ø-500 на Ø-250мм с отводом 900.
Fig. 3. Symmetrical transition from Ø-500 to Ø-250mm with 900 bend.





Рис. 4 Сегментные
редукционные тройники,
крестовины фланцевые Ø-400-
500мм.
Fig. 4. Segmental reducing tees,
flanged crosses Ø-400-500mm.

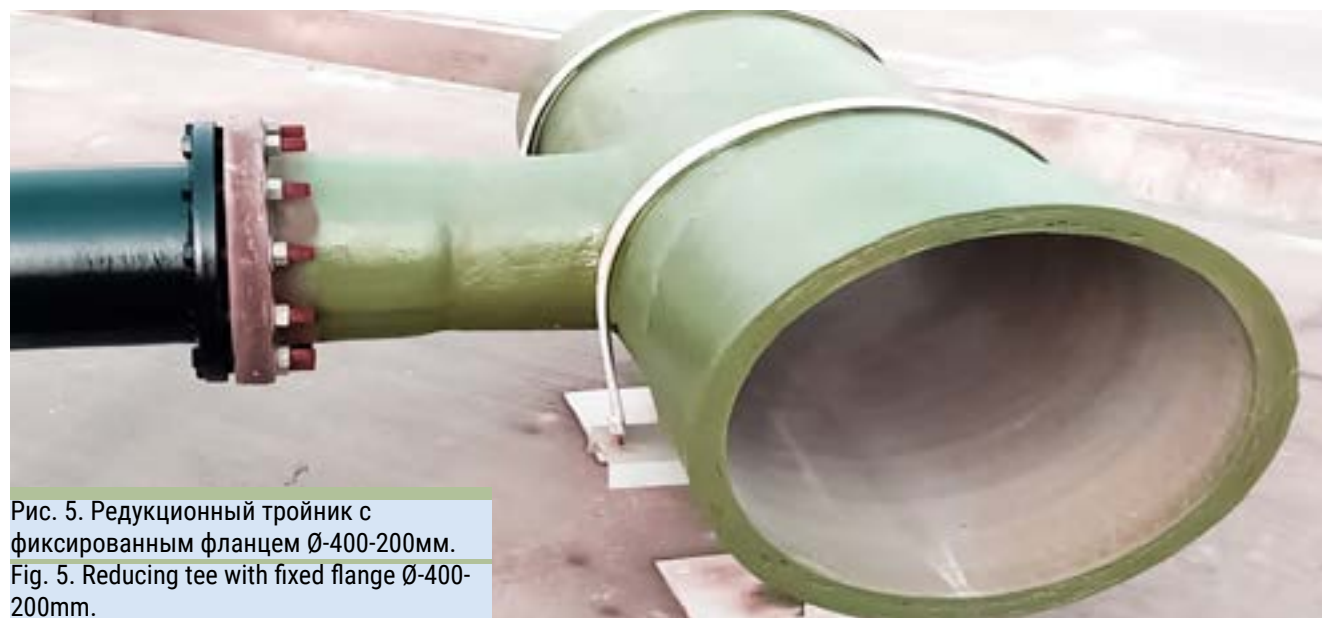


Рис. 5. Редукционный тройник с
фиксированным фланцем Ø-400-200мм.
Fig. 5. Reducing tee with fixed flange Ø-400-
200mm.



Рис. 6. Редукционная крестовина с
фиксированным фланцем Ø-400-200-200мм.
Fig. 6. Reduction cross with fixed flange Ø-400-200-
200mm.



Рис. 7. Сегментный отвод раструбный с ниппелями
Ø-500мм. 250 2шт.
Fig. 7. Segmental bend bell-mouthed with nipples
Ø-500mm. 250 2pcs.



Рис. 8. Сегментный отвод Ø-1000мм. 450.
Fig. 8. Segmental bend Ø-1000mm. 450.



Рис. 9. Симметричные переходы (раструб - фланец) Ø
450-200мм.
Fig. 9. Symmetrical transitions (bell-mouth- flange) Ø 450-
200mm.



Рис. 10. Втулка под фиксированным фланцем, Ø-700мм, Ø-400мм.
Fig. 10. Plug under fixed flange, Ø-700mm, Ø-400mm.



Рис. 11. Втулка под фиксированным фланцем, Ø-700мм, Ø-400мм.
Fig. 11. Plug under fixed flange, Ø-700mm, Ø-400mm.



Рис. 12. Втулка под фиксированным фланцем, Ø-100-150-200-250мм.
Fig. 12. Plug under fixed flange, Ø-100-150-200-250mm.



Рис. 13. Композитный полутрубы, длина 12м - 1 шт.
Fig. 13. Composite half pipe, length 12m - 1pc.

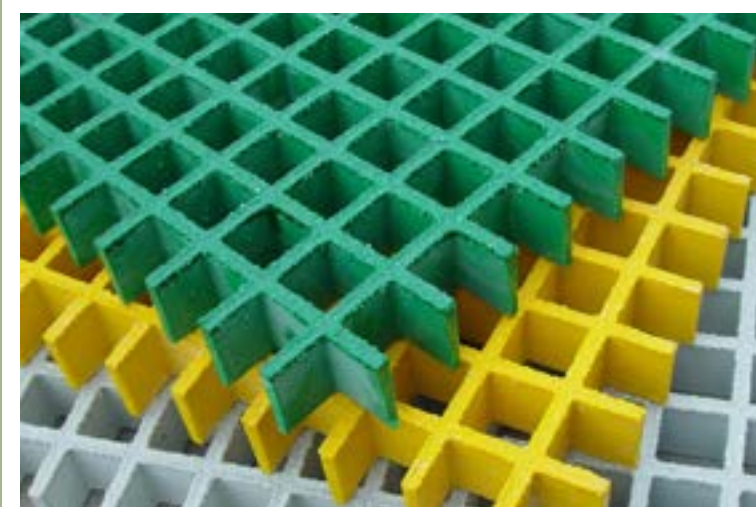


Рис. 14. Композитный решетчатый настил разных цветов.
Fig. 13. Composite lattice flooring in different colors.



Рис. 14. Композитный решетчатый настил разных цветов.
Fig. 15. Composite lattice decking, size. 1220x3660mm, 50x50x50mm.



Рис. 16. Процесс сушения труб Ø-400мм.
Fig. 16. Drying process of pipes Ø-400mm.



Рис. 17. Процесс гидравлического
испытания труб Ø-400мм.
Fig. 17. Process of hydraulic testing of
Ø-400mm pipes.



Рис. 18. Транспортировка композитных труб Ø-600мм.



Fig. 18. Transportation of composite pipes Ø-600mm.

